

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle cinématique d'un mécanisme. Afin de mener à bien cette étude, les membres du groupe doivent mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Analyser ;
- Modéliser ;
- Résoudre ;
- Expérimenter.

Les quatre sections suivantes décrivent les tâches à réaliser. Les tâches peuvent être traitées par tout ou partie des membres du groupe lors de la séance. L'organisation est laissée libre.

Objectif

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'influence d'une charge sur le couple moteur et sur l'intensité du courant dans le moteur.

I Analyser et modéliser

Afin d'évaluer la capacité maximale manipulable par le robot, celui-ci va être placé dans la position la plus défavorable, c'est à dire, bras, avant-bras et pince à l'horizontale. À partir de cette position, un mouvement de rotation de faible vitesse et amplitude vers le haut puis vers le bas sera effectué.

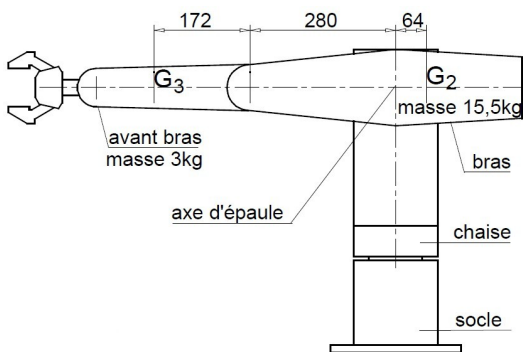


FIGURE 1 – Position d'étude

Bras 2 et avant-bras 3 alignés ($\theta_3 = -90^\circ$) ; le mouvement du bras sera effectué près de la position horizontale ($\theta_2 = 0^\circ$).

On donne aussi les masses et les positions des centres de gravité utiles :

- G_2 : centre de gravité du bras de masse $m_2 = 15,5 \text{ kg}$;
- G_3 : centre de gravité de l'avant-bras + pince de masse $m_3 = 3 \text{ kg}$.

Q1. Expliquer en quoi cette position est la plus défavorable.

En vous aidant des informations fournies dans le dossier ressource ainsi que du banc de TP :

Q2. Dessiner le graphe de structure du mécanisme en faisant apparaître les actions extérieures (on négligera la rotation de la pince).

Q3. Déterminer le degré d'hyperstatisme du mécanisme. Conclure.

II Expérimenter

Pour utiliser le robot :

- allumer l'ordinateur dédié au robot **Ericc3** et lancer le logiciel **MyViz** ;
- vérifier qu'il s'agit du dashboards "Ericc3_Articulaire_formules_SansPOPince.json" ;
- activer le bouton **Marche/arrêt** l'application ;
- allumer le coffret du variateur sous la table (bouton vert "marche") ;
- dans la section interrupteurs du logiciel activer les boutons **Variateurs** et **Déblochage des freins** ;
- Eloigner vous du bras de robot et lancer **Démarrer la prise d'origine** ;
- Régler ensuite la configuration suivante pour les différents angles theta :
 - 1 à 0 ;
 - 2 à -10 ;
 - 3 à -90 ;
 - 4 à 10 ;
 - 5 à 0 ;

et activer le bouton **Marche / arrêt du générateur de consignes**.

Pour réaliser un essai, on modifiera la commande de l'angle θ_2 tel que :

- 2 à $-10 * \sin(.t)$;

Q1. Relever le courant moteur maxi et mini pour les différentes phases du mouvement. Justifier les différences observées.

Q2. Refaire une série de mesure, en ajoutant une masse en bout de bras (0,5 kg, 1 kg puis 1,5 kg).

Q3. Conclure et justifier l'influence du bras de levier et de la masse sur le couple moteur.

III Modéliser et résoudre

Le synoptique de la Figure 2 présente la chaine d'énergie de l'axe d'épaule du robot avec les données utiles du dossier technique :

- rapport de transmission du réducteur "Harmonic-Drive" : $K_1 = \frac{1}{100}$;
- rapport de transmission du réducteur poulie-courroie : $K_2 = \frac{12}{40}$;
- constante de couple du moteur : $K_m = 0,048 \text{ Nm} \cdot \text{A}^{-1}$; Il est rappelé que le couple moteur C_m est lié à l'intensité du moteur par la relation : $C_m(t) = K_m i_m(t)$;
- l'intensité maximale admissible du courant parcourant le moteur en régime permanent est $I_{maxi} = 2,6 \text{ A}$.

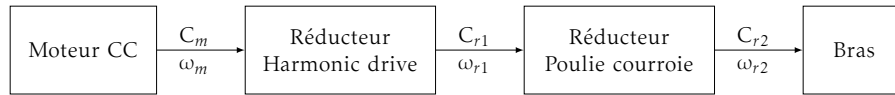


FIGURE 2 – Synoptique de la chaîne d'énergie

Chaque constituant de la chaîne d'énergie est supposé parfait et ne présente aucune perte d'énergie. Leur rendement est égal à 1 et la puissance de sortie est alors égale à la puissance d'entrée. De plus, la puissance développée par un arbre en rotation est de la forme :

$$P_e = P_s = C_e \omega_e = C_s \omega_s$$

Q1. En tirant profit de la relation précédente et en prenant en compte les différents rapports de transmission, donner une relation entre le couple moteur C_m et le couple exercé par le réducteur poulie-courroie C_{r2} .

Q2. Reproduire et compléter le graphe de liaison en y faisant apparaître les actions extérieures ainsi que le couple C_{r2} .

Q3. Proposer une démarche pour déterminer l'expression de C_{r2} en fonction de m_2 , m_3 et des dimensions du système.

Q4. En tirant profit du résultat de l'activité précédente, en déduire le couple C_{mth} théorique du moteur.

IV Synthèse

Q1. Confronter les résultats expérimentaux et analytiques.

Q2. Réaliser une synthèse de vos travaux :

- une courte introduction pour permettre d'introduire le système réel, l'objectif de l'étude ainsi qu'une partie des performances exigées via un cahier des charges ;
- le détail de la démarche permettant de vérifier le critère statique du cahier des charges. On pensera à confronter les résultats numériques, analytiques et expérimentaux ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre les performances du système réel, du modèle numérique et du cahier des charges (Figure 3).

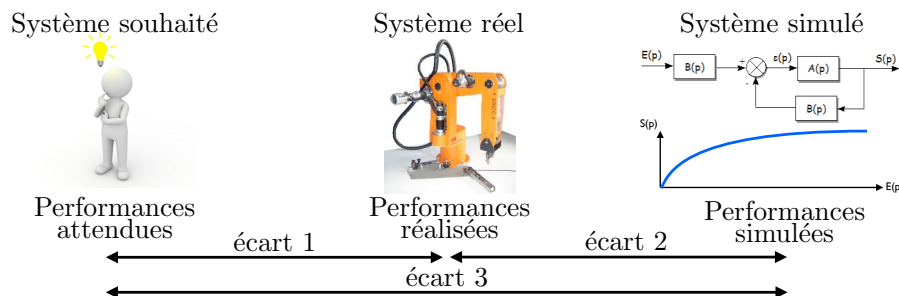


FIGURE 3 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts